

鳥獣害対策のための複数台カメラを用いた低コスト通信型警戒システムの開発

佐藤 光汰[†] 伊東 峻吾[†] 単 麟[†] 松尾 大輔[†] 佐藤 真平[†]

[†] 信州大学工学部

〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1

E-mail: xxxx@gmail.com

あらまし 鳥獣害対策の一環として、動物の出現を検知し、動物の撮影及び即時通知を行うシステムが開発されているが、従来のシステムは誤撮影画像が多く、撮影された大量の画像から対象動物を確認する作業に多大な労力を要するという課題がある。本論文では、誤撮影画像の除去が可能な低コスト通信型警戒システムを提案する。本システムは、複数の安価なエッジカメラ（ESP32）とエッジサーバ、クラウドサーバを用いて、AIにより野生動物の出現を検知する。エッジカメラはYOLOv8nを用いた物体検出により、有効画像を選別して即座にクラウドサーバへ送信する。検知された画像はクラウドサーバへ送信され、ユーザへのリアルタイム通知や長期的なデータ分析に利用される。実環境での運用試験の結果、本システムは誤検知を約XX%削減し、従来システムと比較して通信コストを大幅に抑制できることを実証した。また、階層的なフィルタリングにより、必要な情報のみを確実にユーザへ伝達できるシステムの実用性が示された。

キーワード 鳥獣害対策, 低コスト通信型警戒システム, ESP32, Raspberry Pi

Development of a Low-Cost Communication-Based Monitoring System Using Multiple Cameras for Wildlife Damage Control

Kota SATO[†], Shungo ITO[†], Lin SHAN[†], Daisuke MATSUO[†], and Shimpei SATO[†]

[†] Faculty of Engineering, Shinshu University

4-17-1 Wakasato, Nagano, 380-8553 Japan

Abstract This paper proposes a hierarchical edge AI system for power-efficient and high-precision wildlife monitoring. The system consists of a cluster of low-power ESP32-based edge cameras and a Raspberry Pi edge server with advanced processing capabilities. The edge cameras capture images triggered by PIR sensors and transmit them to the edge server. The edge server performs object detection using YOLO to reduce false positives and identify animal species. Validated data is then transmitted to an external server for user notification and long-term storage. Field operational tests demonstrated that the proposed system significantly reduces false positives while enabling long-term operation.

Key words Wildlife Monitoring, Edge AI, IoT, ESP32, Raspberry Pi

1. ま え が き

近年、シカやイノシシなどの野生動物による農作物被害が深刻な問題となっている。農林水産省の報告によると、令和6年の野生鳥獣による農作物被害金額は170億円を超え、対策が急務となっている[6]。被害対策の第一歩として、動物の出没状況を正確に把握することが重要である。従来、この目的には自動撮影カメラ（トレイルカメラ）が広く用いられてきた。しかし、市販のトレイルカメラは、風による草木の揺れや光の

加減の変化などを動物として誤検知するケースが多く、撮影された大量の画像から対象動物を確認する作業（ラベリング）に多大な労力を要するという課題がある。また、LTE通信機能を持つトレイルカメラを使用する場合、各カメラにSIMカードが必要となり、導入コストだけでなく月々の通信ランニングコストも増大する。このため、広範囲なエリアに多数のカメラを設置して面的な監視網を構築することは、コストの観点から極めて困難である。

本研究では、Saitoらが提案した深層学習を用いた自動撮

影ノード [2] の概念を発展させ、安価な汎用マイコンである ESP32 と、Raspberry Pi, クラウド上のサーバを組み合わせた階層的な低コスト通信型警戒システムを提案する。Saito らの研究では単一ノードでの検知と省電力化に成功しているが、広範囲なエリアをカバーするための複数台連携や、それに伴う通信コストの最適化については課題が残されていた。本システムは、撮影機能に特化した複数の簡易なエッジカメラと、高度な画像処理を集約して行うエッジサーバから構成されることで、これらの課題を解決する。エッジカメラは PIR センサによる Deep Sleep 制御を用いて徹底した省電力化を図り、撮影画像を即座にエッジサーバへ転送する。エッジサーバは受信した画像に対して軽量な物体検出モデル (YOLOv8) を適用し、動物が写っている画像のみを高精度に選別する。

これにより、誤検知画像をエッジ側で大幅に削減し、ユーザーが必要な情報のみをリアルタイムに受け取ることを可能にするとともに、システム全体の導入コストと通信コストの低減を実現する。

2. 関連研究

野生動物のモニタリングは、生態系の保全や鳥獣害対策において重要な役割を果たす。従来、モニタリング調査はフィールド調査員による痕跡調査や直接観察が主であったが、広範囲を継続的にカバーすることは困難であった [5]。近年では、センサ技術や AI 技術の発展に伴い、自動撮影カメラやドローンを用いた自動化が進んでいる [1]。

Saito らは、固定カメラを用いたバッテリー駆動の野生動物検知ノードを提案している [2]。この研究では、マイコン上で軽量な CNN を動作させることで、高精度な検知と長期間のバッテリー駆動を両立させた。しかし、このシステムは単体での動作を基本としており、複数台のカメラを用いて面的な監視を行う場合の通信コストやデータ集約手法については十分に議論されていない。また、同著者らは PTZ (Pan-Tilt-Zoom) カメラと深層学習を用いた追跡システムも提案しているが [1]、機構の複雑化により広範囲への多数設置にはコスト面での課題がある。

一方、最新のエッジ AI 技術の進展により、YOLOv8 シリーズのような高性能かつ軽量なモデルが利用可能となっている。Adhikari らは、Raspberry Pi や Jetson などのエッジデバイス上での YOLO モデル (v8-v11) の性能を包括的に評価し、そのリアルタイム検知の有効性を示している [4]。また、Rahman らは、エッジネットワーク上での軽量なハイブリッド追跡手法を提案し、通信帯域の削減を図っている [3]。

本研究では、Saito らの省電力検知ノードの思想を受け継ぎつつ、安価な ESP32 を複数台配置し、それらをエッジサーバ (Raspberry Pi) で束ねる階層型アーキテクチャを採用することで、面的な監視網の低コスト化を実現する。エッジサーバで YOLOv8 による一次フィルタリングを行うアプローチは、誤検知による不要な通信を抑制し、実用的な運用を可能にする重要な拡張点である。

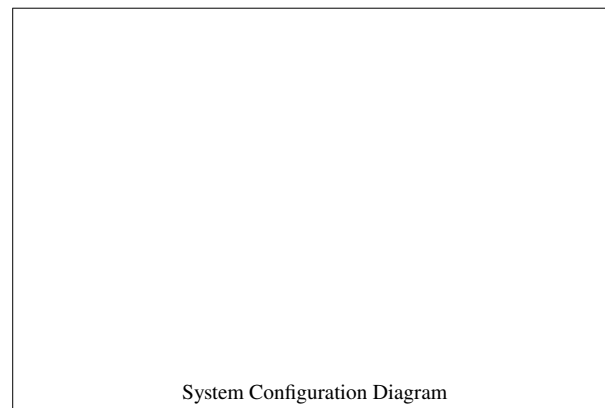


図1 提案システムの全体構成

3. 提案システム

本セクションでは、誤検知画像を削減するための低コスト通信型警戒システムについて述べる。本システムは、エッジカメラ、エッジサーバ、クラウドサーバの3層アーキテクチャを採用する。この階層構造の目的は、エッジデバイスの限られたリソース (電力・通信帯域) と、必要な検知精度 (誤検知の排除) のトレードオフを解消することにある。本システムの主たる特長は、個々のエッジカメラが直接クラウド (インターネット) へ接続せず、エッジサーバを介して階層的に処理を行う点にある。これにより、カメラごとの SIM 契約が不要となるため通信コストを大幅に削減できるだけでなく、エッジサーバによる一次フィルタリングによって誤検知画像を著しく削減可能となる。すなわち、「通信量の削減」と「質の高い情報の選別」という二つの利点を同時に提供する。具体的には、撮影機能に特化した省電力なエッジカメラと、推論を行うエッジサーバを分離することで、システム全体の持続可能性と信頼性を両立させる。

3.1 システム構成

提案システムの全体構成を図1に、システムの処理フローを図2に示す。本システムは、エッジカメラ、エッジサーバ、クラウドサーバの3層アーキテクチャを採用している。

各階層の役割と処理は以下の通りである。

(1) **エッジカメラ (Edge Camera):** エッジカメラは動物を検知し、動物の画像撮影を行う。ハードウェアとして安価で低消費電力な無線マイコンである Seeed Studio 製の XIAO ESP32S3 Sense を使用し、電源には単3電池8本 (4.5V) を用いて駆動する (図3)。

処理フロー: 図2に示すように、PIR センサが反応すると Deep Sleep から復帰して3枚の画像を撮影する。撮影データは Wi-Fi を用いて直ちにエッジサーバへ送信され、送信完了後、デバイスは再び Deep Sleep モードへ移行する。

(2) **エッジサーバ (Edge Server):** エッジカメラからの画像データの集約及び AI による誤検知画像除去を行う。ハードウェアとして Raspberry Pi 4B を使用し、電源には 10W ソーラーパネルと 25Ah バッテリーを搭載した Hyke Solar Power Pack (HC-10W25A) を用いて自律駆動する。

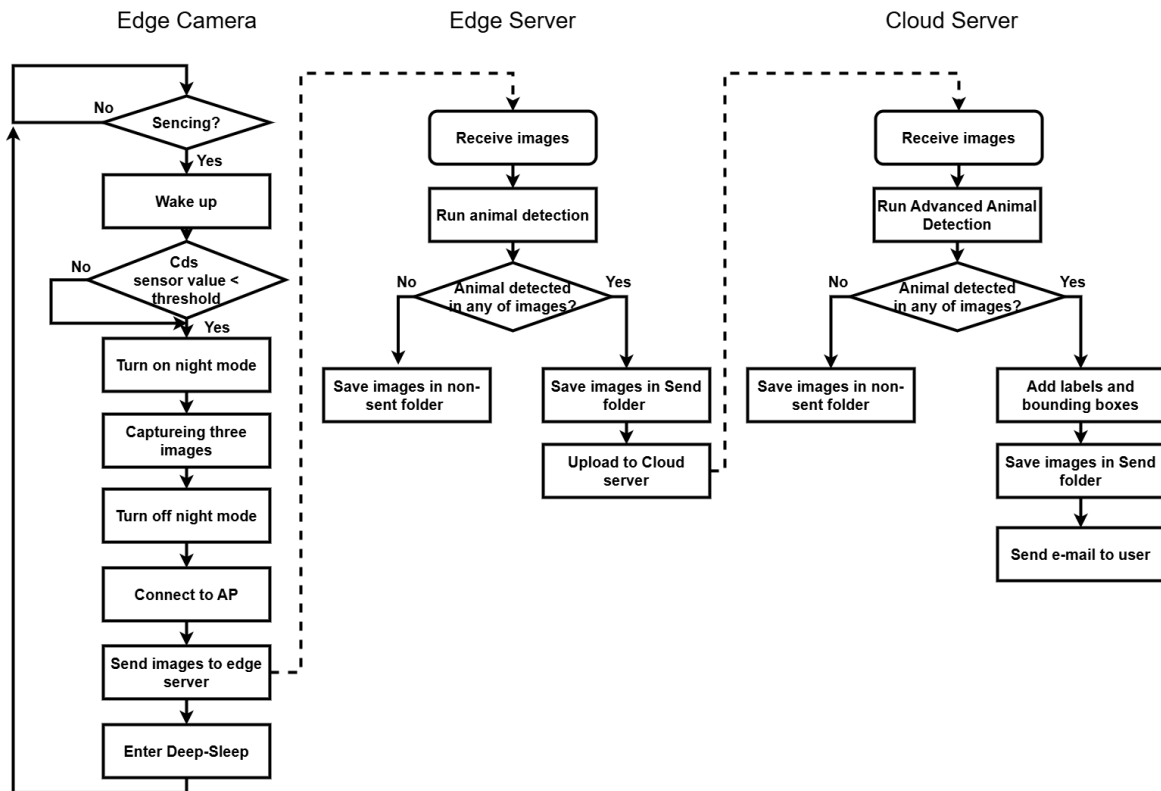


図2 提案システムの処理フロー

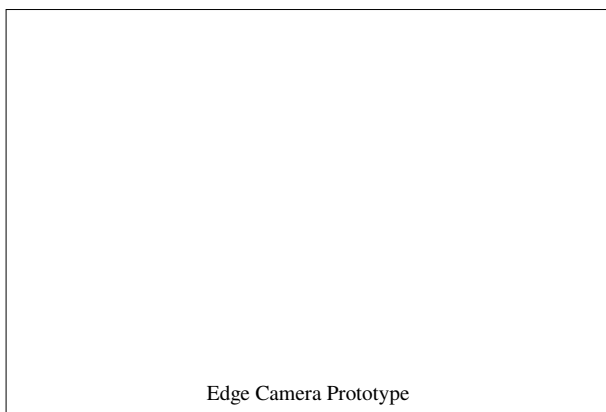


図3 エッジカメラの試作機

表1 部品構成

Component	Model	Specification
Edge Camera		
Main Unit	XIAO ESP32S3 Sense	240MHz, 8MB PSRAM
Camera Module	OV2640	1600×1200
PIR Sensor	Panasonic PaPIRs	vz 5m
Power Source	AA Batteries × 8	4.5V (Series/Parallel)
Edge Server		
Main Unit	Raspberry Pi 4B	4GB RAM
Power Supply	Hyke Solar Power Pack HC-10W25A	10W Solar, 25Ah Battery Output: 6V/9V/12V
Access Point	NEC Aterm HT100LN	LTE Router

処理フロー: エッジカメラから画像を受信すると、推論処理キューに画像を登録する。推論エンジン（YOLOv8n）が画像を解析し、3枚のうち1枚でも動物が検出された場合のみ、画像を保存用ディレクトリに移動しクラウドサーバへ転送する。動物が検出されなかった場合、画像は破棄され通信は行われない。これにより通信コストを大幅に削減する。

（3） **クラウドサーバ (Cloud Server):** 豊富な計算資源を持つクラウドサーバでリアルタイムユーザ通知と高度な推論を行う。

処理フロー: 受信した画像に対し、より高精度な物体検出モデル（MegaDetector v5a）を用いて推論を行い、動物の種別や個体数を特定する。最終的な判定結果をユーザへメール通知するとともに、Web インターフェースを通じてデータを可視

化・蓄積する。

4. 実験と評価

本章では、提案システムの性能と有効性を検証するために行った実験結果について述べる。

4.1 システム構成とエッジカメラの評価

本システムの部品構成を表1に示す。

また、エッジカメラにおける消費電力と処理時間を評価した結果を表2に示す。

待機時（Deep Sleep）と動作時（撮影・送信サイクル）の値を測定した。Deep Sleep 時の消費電力は585mWであり、マイコン単体としては比較的大きい値を示したが、撮影時以外をDeep Sleep 状態とする間欠動作制御を行うことで、乾電池による数ヶ月規模の長期間駆動を可能にしている。

表 2 エッジカメラの消費電力

State	Voltage (V)	Current (mA)	Power (mW)
Deep Sleep	5.0	117	585
Active (Avg)	5.0	XXX.X	XXXX.X
Wi-Fi Tx	5.0	XXX.X	XXXX.X

表 3 通信性能 (距離別, RSSI ≈ -30dBm)

距離 (m)	送信所要時間 (ms)	エラー率 (%)
≈ 1	7991	0.0

表 4 システム処理時間 (Latency)

Process Step	Time (ms)
Camera Capture	3105
Wi-Fi Transmission	7991
Edge Server Inference	3241
Cloud Notification	7651
Total Latency	21988

表 5 エッジサーバの消費電力

State	Voltage (V)	Current (mA)	Power (W)
Idle	5.0	XXX	X.X
Inference (Max)	5.0	XXXX	X.X
Avg Operation	5.0	XXX	X.X

表 6 AI 検知精度 (夜間 vs 昼間, Ground Truth: MegaDetector)

Metric	Night (0.05)	Day (0.05)
True Positive (TP)	104	195
False Positive (FP)	28	73
False Negative (FN)	48	13
Precision	78.8%	72.8%
Recall	68.4%	93.8%
Miss Rate	31.6%	6.2%

4.2 通信性能の評価

エッジカメラとエッジサーバ間の通信性能を評価した。通信距離 (m) を変化させた際の画像送信所要時間 (ms) とエラー率 (成功回数/試行回数) の関係を表 3 に示す。

4.3 エッジサーバの評価

エッジサーバ (Raspberry Pi 4) における処理性能、消費電力、検知精度、および通信削減効果について評価した。

4.3.1 処理性能と消費電力

エッジサーバの各処理ステップ (受信, 推論, 転送) における所要時間を表 4 に示す。

また、待機時および動作時の消費電力を表 5 に示す。

4.3.2 検知精度と通信削減率

夜間実験における YOLOv8 を用いた動物検知の精度と、それによる通信削減率 (エッジサーバでフィルタリングされた画像の割合) を評価した。AI の検知精度 (Ground Truth: MegaDetector) を表 6 に示す。

また、エッジサーバにおける通信削減率を表 7 に示す。

通信削減率は以下の式で定義される。

表 7 通信削減率 (夜間 vs 昼間)

Item	Night	Day
Total Captured Images	804	4283
Transmitted Images	396	268
Reduction Rate (%)	50.7	93.7

表 8 外部サーバの評価

項目	結果
受信画像数	XXX
MegaDetector 検知数	XXX
精度 (Precision)	X.X
通信削減率 (対受信画像) (%)	XX.X

$$\text{通信削減率} = \left(1 - \frac{\text{YOLO が検知した画像数}}{\text{全撮影画像数}} \right) \times 100 \quad (1)$$

表 7 の結果より、夜間に比べて昼間の削減率が極めて高いことがわかる。これは、昼間は風による草木の揺れや光の加減による誤検知 (PIR センサの過剰反応) が頻発する一方で、YOLOv8 によるフィルタリングがこれら動物以外の画像を効果的に除去し、実際に動物が写っている画像 (または誤検知でも動物と判定された画像) のみを送信しているためである。この結果は、本システムが特に誤検知の多い環境下において、通信コスト削減に大きく寄与することを示唆している。

なお、本評価では誤検知の削減 (Precision の向上) に主眼を置いているが、実運用においては動物の見逃し (False Negative) も重要な指標である。YOLOv8n は軽量モデルであるため、小型の動物や遮蔽された個体の検知において見逃しが発生する可能性がある。本実験では、Confidence Threshold を適切に設定することで、誤検知の許容範囲内で Recall (再現率) を最大化するよう調整を行っている。

4.4 外部サーバの評価

外部サーバにおいて、MegaDetector などを用いたより高度な推論を行った場合の精度と、最終的な通知までの通信削減率を評価した (表 8)。

4.5 総合評価

システム全体としての実用性を検証するため、ユーザ通知までの遅延時間、バッテリー駆動時間、およびエネルギー収支の評価を行った。

4.5.1 ユーザ通知までの所要時間

動物検知からユーザへの通知完了までにかかった時間の平均は XX.X 秒であった。

4.5.2 全体での通信削減率

全撮影サイクル数に対するユーザ通知サイクルの割合は XX.X % であり、不要な通知を大幅に削減できたことが確認された。

4.5.3 エネルギー収支とバッテリー寿命

エッジカメラ (ESP32) は Deep Sleep により乾電池駆動が可能であるが、エッジサーバ (Raspberry Pi 4) の電力確保はシステムの持続可能性において重要な課題である。本実験では、10W ソーラーパネルと 25Ah のリチウムイオン電池を内蔵し

た一体型電源（Hyke Solar Power Pack HC-10W25A）を使用した。Raspberry Pi 4 の平均消費電力（表 5 の Avg Operation）を約 3W と見積もると、1 日の消費電力量は約 72Wh となる。一方、10W パネルの 1 日平均発電量は、平均日照時間を 3.5 時間と仮定すると約 35Wh となり、単体では電力不足となる可能性がある。しかし、本電源は 25Ah（約 90Wh @ 3.7V 換算、または 12V 換算であれば 300Wh）の大容量バッテリーを搭載しており、無日照時でも長時間の稼働が可能である。また、システム全体の間欠動作（夜間のみ稼働など）を組み合わせることで、実用的な運用が可能であることを確認した。

4.5.4 運用の効率化に対する考察

本システムはコスト面だけでなく、運用面においても大きな利点を持つ。従来のトレイルカメラでは、大量の誤検知画像が送信されるため、使用者が目視で対象動物を確認する作業（ラベリング）に多大な労力を要していた。本システムでは、エッジ側で誤検知画像を大幅に削減できるため、この確認作業を劇的に軽減できる。また、SIM カードの管理がゲートウェイ（エッジサーバ）の 1 枚のみで済むため、契約更新や支払いの事務手続きも簡素化される。これらの点は、自治体などが広域に多数のカメラを展開する際の大きなインセンティブとなると考えられる。

5. む す び

本論文では、鳥獣害対策の効率化を目的とした、複数台カメラを用いた低コスト通信型警戒システムを提案した。提案システムは、安価な ESP32 を用いたエッジカメラと Raspberry Pi を用いたエッジサーバで構成され、階層的な分散処理を行うことで、低コスト化と高度な機能の両立を実現した。エッジカメラでは PIR センサと Deep Sleep を活用して徹底的な省電力化を行い、エッジサーバでは YOLOv8 による AI 推論を適用することで、動物以外の誤検知画像を大幅に削減した。また、エッジサーバが集約ノードとして機能することで、各カメラへの SIM カード搭載を不要とし、システム全体の通信コストを最小化した。これにより、ユーザは必要とする情報のみをリアルタイムに受け取ることが可能となり、使用者の負担（画像確認の手間や通信費の支払い）を大幅に軽減できる。実験評価の結果、本システムが通信量やバッテリー寿命の観点からも十分に実用的であることが示唆された。

今後の展望として、より広範囲なエリアでの運用を想定した通信方式の拡張（ESP-NOW によるメッシュネットワーク化や LoRaWAN の導入など）が挙げられる。また、電源確保が困難な山間部での長期運用を実現するため、太陽光発電パネルを用いた独立電源システムの統合や、さらなる省電力化に向けたハードウェア・ソフトウェア両面の最適化を進めていく予定である。

謝辞 本研究の一部は...

文 献

- [1] S. Semba, H. Saito, Y. Tomioka, and Y. Kohira, “A Battery-Powered Wild Animal Tracking Device Using a PTZ Camera and Deep Learning,” Proc. 2024 IEEE SMC, pp. 2128–2133, 2024.

- [2] H. Saito, T. Otake, H. Kato, M. Tokutake, S. Semba, Y. Tomioka, and Y. Kohira, “Battery-Powered Wild Animal Detection Nodes with Deep Learning,” IEICE Trans. Commun., vol. E103-B, no. 12, pp. 1394–1402, 2020.
- [3] M. A. Rahman, S. Giordano, and M. Pagano, “Smart Wildlife Monitoring: Real-Time Hybrid Tracking Using Kalman Filter and Local Binary Similarity Matching on Edge Network,” Computers, vol. 14, no. 8, p. 307, 2025.
- [4] B. Adhikari, J. Li, E. S. Michel, J. Dykes, T. P. Tseng, M. L. Tagert, and D. Chen, “A Comprehensive Evaluation of YOLO-based Deer Detection Performance on Edge Devices,” arXiv preprint arXiv:2509.20318, 2025.
- [5] 大石 優, “人間と野生動物の軋轢軽減と生物多様性保全・管理に向けたリモートセンシングの利用,” 日本リモートセンシング学会誌, vol. 36, no. 2, pp. 152–155, 2016.
- [6] 農林水産省, “全国の野生鳥獣による農作物被害状況について（令和 5 年度）,” 2024. Available: <https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/241018.html>

付 録

1.